דף עבודה — פרק 11: שבר עשרוני מחזורי

חילוק שלא נגמר: מחזורים, ניבוי לפי המכנה, וקירובים

שם: ..... כיתה: ..... תאריך: .....

שבר הופך לעשרוני בחילוק המונה במכנה. מכנה שבנוי רק מ-2 ו-5 ⟵ עשרוני סופי. גורם אחר במכנה ⟵ מחזורי. שארית שחוזרת = נכנסנו למחזור.

שאלה 1 — המרות שנגמרות יפה קל

המירו לעשרוני (כולם סופיים):

א. $\frac{1}{2}$ = _____

ב. $\frac{1}{5}$ = _____

ג. $\frac{3}{8}$ = _____

ד. $\frac{3}{4}$ = _____

שאלה 2 — המרות מחזוריות קל

המירו לעשרוני מחזורי וסמנו את הספרות החוזרות:

א. $\frac{1}{3}$ = _____

ב. $\frac{2}{3}$ = _____

ג. $\frac{2}{9}$ = _____

ד. $\frac{1}{6}$ = _____

שאלה 3 — לנבא בלי לחלק בינוני

קבעו לכל שבר אם העשרוני שלו סופי או מחזורי, ונמקו לפי פירוק המכנה:

א. $\frac{9}{25}$

ב. $\frac{5}{6}$

ג. $\frac{11}{40}$

ד. $\frac{4}{15}$

שאלה 4 — סידור עם קירוב בינוני

סדרו מהקטן לגדול: 0.6, $\frac{2}{3}$, 0.66, 0.67

שאלה 5 — מחזור של שתי ספרות בינוני

המירו את $\frac{4}{11}$ לעשרוני בעזרת חילוק ארוך. אילו ספרות חוזרות? איך ידעתם מתי לעצור?

שאלה 6 — אתגר: המעגל של השביעיות מאתגר

נתון: $\frac{1}{7} = 0.142857142857\ldots$ (מחזור של 6 ספרות). חשבו בחילוק ארוך את שלוש הספרות הראשונות של $\frac{2}{7}$. האם הן מסתתרות בתוך הרצף 142857? נחשו איך ייראה המחזור של $\frac{3}{7}$.

שאלה 7 — פשטו לפני שתחליטו בינוני

פשטו כל שבר, ואז קבעו אם העשרוני שלו סופי או מחזורי:

א. $\frac{6}{16}$

ב. $\frac{10}{15}$

ג. $\frac{21}{28}$

ד. $\frac{25}{30}$

שאלה 8 — סידור עם קירוב מדויק בינוני

סדרו מהקטן לגדול: 0.83, $\frac{5}{6}$, 0.8333, 0.834

שאלה 9 — מספרים מעורבים מחזוריים בינוני

המירו כל מספר מעורב לעשרוני מחזורי:

א. $3\frac{2}{3}$ = _____

ב. $1\frac{5}{6}$ = _____

שאלה 10 — מכנים גדולים יותר בינוני

בלי לחלק, קבעו סופי או מחזורי (המכנים גדולים יותר הפעם!):

א. $\frac{7}{16}$

ב. $\frac{11}{24}$

ג. $\frac{13}{45}$

ד. $\frac{17}{32}$

שאלה 11 — מהעשרוני חזרה לשבר בינוני

איזה שבר פשוט שווה לכל עשרוני מחזורי הבא? (רמז: זכרו ש-$0.111\ldots = \frac{1}{9}$)

א. $0.4444\ldots =$ _____

ב. $0.7777\ldots =$ _____

שאלה 12 — שוקולד לשלושה

בינוני

3 חברים מחלקים שווה בשווה 8 חפיסות שוקולד זהות. כמה שוקולד יקבל כל חבר, כעשרוני? האם התוצאה סופית או מחזורית?

שאלה 13 — אתגר: מעגל השלוש-עשרה

מאתגר

נתון: $\frac{1}{13} = 0.076923076923\ldots$ (מחזור של 6 ספרות). חשבו בחילוק ארוך את שלוש הספרות הראשונות של $\frac{4}{13}$. האם הן מסתתרות בתוך הרצף 076923? נחשו איך ייראה המחזור של $\frac{9}{13}$.

שאלה 14 — אתגר: איזה שבר זה?

מאתגר

איזה מהשברים הבאים שווה בדיוק ל-$0.454545\ldots$? $\frac{5}{11}$ או $\frac{4}{9}$ או $\frac{9}{20}$? הסבירו בעזרת העובדה ש-$\frac{1}{11} = 0.090909\ldots$

שאלה 15 — אתגר: מאה שקל לשלושה

מאתגר

3 חברים מחלקים 100 ₪ שווה בשווה. א. כמה מקבל כל אחד כעשרוני? האם אפשר לחלק בדיוק עד האגורה? ב. עגלו לאגורה הקרובה — כמה מקבל כל אחד, וכמה כסף (בסך הכול) נשאר לא מחולק?

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 11: שבר עשרוני מחזורי

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. 0.5 ב. 0.2 ג. 0.375 ד. 0.75

שאלה 2. א. 0.333… (3 חוזרת) ב. 0.666… (6 חוזרת) ג. 0.222… (2 חוזרת) ד. 0.1666… (6 חוזרת אחרי ה-1)

שאלה 3. א. $5\times5=25 \longleftarrow$ סופי (0.36) ב. $3\times2=6$, יש 3 $\longleftarrow$ מחזורי (0.8333…) ג. $5\times2\times2\times2=40 \longleftarrow$ סופי (0.275) ד. $5\times3=15$, יש 3 $\longleftarrow$ מחזורי (0.2666…)

שאלה 4. $0.6 < 0.66 < \frac{2}{3}$ (=0.666…) < 0.67

שאלה 5. $\frac{4}{11}$ = 0.363636… — המחזור הוא 36. עוצרים כששארית חוזרת על עצמה (השארית 4 חזרה).

שאלה 6. $\frac{2}{7}$ = 0.285… — הספרות 285 יושבות בתוך הרצף (……7-5-8-2-4): $\frac{2}{7}$ = 0.285714285714… ולכן $\frac{3}{7}$ = 0.428571428571… — אותו מעגל ספרות, נקודת פתיחה אחרת.

שאלה 7. א. $\frac{6}{16}=\frac{3}{8} \longleftarrow$ סופי (0.375) ב. $\frac{10}{15}=\frac{2}{3} \longleftarrow$ מחזורי (0.666…) ג. $\frac{21}{28}=\frac{3}{4} \longleftarrow$ סופי (0.75) ד. $\frac{25}{30}=\frac{5}{6} \longleftarrow$ מחזורי (0.8333…)

שאלה 8. $0.83 < 0.8333 < \frac{5}{6}$ (=0.8333…) < 0.834

שאלה 9. א. $3\frac{2}{3}=3.666\ldots$ (6 חוזרת) ב. $1\frac{5}{6}=1.8333\ldots$ (3 חוזרת אחרי ה-8)

שאלה 10. א. $2\times2\times2\times2=16 \longleftarrow$ סופי (0.4375) ב. $3\times2\times2\times2=24$, יש 3 $\longleftarrow$ מחזורי (0.4583333…) ג. $3\times3\times5=45$, יש 3 $\longleftarrow$ מחזורי (0.28888…) ד. $2\times2\times2\times2\times2=32 \longleftarrow$ סופי (0.53125)

שאלה 11. א. 0.4444… = $\frac{4}{9}$ ב. 0.7777… = $\frac{7}{9}$ (כל ספרה בודדת חוזרת $\longleftarrow$ מכנה 9)

שאלה 12. $8\div3=2.666\ldots$ — מחזורית (המכנה 3 אינו רק 2 ו-5). כל חבר מקבל 2 שוקולדים שלמים ועוד $\frac{2}{3}$ שוקולד.

שאלה 13. $\frac{4}{13}$ = 0.307... — הספרות 307 אכן מסתתרות ברצף (על גבול שני מחזורים: ...3-2-9|...7-0): $\frac{4}{13}$ = 0.307692307692... ולכן $\frac{9}{13}$ = 0.692307692307... — אותו מעגל ספרות מנקודת פתיחה אחרת.

שאלה 14. $\frac{5}{11}$ הוא הנכון: 0.454545... = 5 × 0.0909... = 5 × $\frac{1}{11}$ בדיוק. (בדיקה: $\frac{4}{9}$ = 0.4444... ו- $\frac{9}{20}$ = 0.45 סופי — שניהם לא מתאימים.)

שאלה 15. א. 100 ÷ 3 = 33.333... ₪ — מחזורי, ולכן אי אפשר לחלק בדיוק עד האגורה. ב. מעוגל: 33.33 ₪ לכל אחד; סה"כ חולק 33.33 × 3 = 99.99 ₪, ונשארה אגורה אחת (0.01 ₪) לא מחולקת.

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא